



EDUAI LEARNING

AI FACTORY — EXPORT

La Photosynthèse — Sciences ~~Naturelles~~

23 août 2026

4 leçons · 2 modules

beginner · Sciences

Sommaire

1. Fondamentaux › Qu'est-ce que la photosynthèse ?	3
2. Fondamentaux › La chlorophylle et la lumière	5
3. Applications › Équation bilan de la réaction	6
4. Applications › Facteurs limitants	7

Qu'est-ce que la photosynthèse ?

1 Lesson Content

Introduction

La photosynthèse est le processus bioénergétique par lequel les plantes vertes synthétisent de la matière organique à partir du dioxyde de carbone atmosphérique et de l'eau, en utilisant la lumière du soleil comme source d'énergie. Ce processus se déroule dans les chloroplastes, organites cellulaires contenant un pigment essentiel : la chlorophylle. **Point clé** : sans la photosynthèse, l'atmosphère terrestre ne contiendrait presque pas d'oxygène libre.

Les deux phases

Phase claire

La phase photochimique se produit dans les membranes des thylakoïdes :

- Absorption de la lumière par la chlorophylle
- Photolyse de l'eau (libération d'oxygène)
- Production d'ATP et de NADPH

1. Capture photonique
2. Transport d'électrons
3. Synthèse d'ATP

■ La lumière est le facteur énergétique premier de toute la chaîne.

Conclusion

Ce mécanisme universel alimente presque tous les écosystèmes terrestres.

2 Media Content

a. DALL-E Prompt

DALL-E PROMPT

Cross-section illustration of a green leaf cell showing chloroplasts, sunlight rays entering from top-left, water molecules and CO2 particles, educational diagram style, soft colors, clean labels

b. Video Prompt

VIDEO PROMPT

Animated explainer video: camera slowly zooms into a green leaf, transitions to cellular view, chloroplasts glowing as light beams convert water and CO₂ into glucose, calm documentary narration tone, 60 seconds

La chlorophylle et la lumière

1 Lesson Content

Le spectre d'absorption

La chlorophylle absorbe principalement le bleu et le rouge :

| Zone | Absorption | |-----|-----| | Bleu | forte | | Vert | faible (réfléchi) |

Remarque : c'est pourquoi les feuilles paraissent vertes.

2 Media Content

a. DALL-E Prompt

DALL-E PROMPT
Scientific chart of chlorophyll absorption spectrum, blue and red peaks highlighted, green valley visible, minimalist flat design on white background

b. Video Prompt

VIDEO PROMPT
Non généré pour cette leçon

Équation bilan de la réaction

1 Lesson Content

Équation globale



Cette équation résume l'ensemble du processus décrit précédemment.

2 Media Content

a. DALL-E Prompt

DALL-E PROMPT
Non généré pour cette leçon

b. Video Prompt

VIDEO PROMPT
Non généré pour cette leçon

Facteurs limitants

1 Lesson Content

Les trois facteurs limitants principaux sont l'intensité lumineuse, la concentration en CO_2 et la température.

2 Media Content

a. DALL-E Prompt

DALL-E PROMPT

Three panels showing plants under low light, low CO_2 , extreme temperature

b. Video Prompt

VIDEO PROMPT

Time-lapse of plant growth under varying light conditions, split screen, 30 seconds